

P2 — La quantification de Dirac : l'existence du monopole quantifie la charge $eg = 2\pi$ exact, $n = 1$ — topologique, indépendant de tout paramètre

Chantier hors-corpus (cadrage a5263d536ee5) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Rappel. P2 est la prédiction la plus subtile : non un calcul d'énergie, mais un test de *quantification topologique*. Le monopole (P0) porte une charge magnétique g ; l'électron (P1) une charge électrique e ; Dirac (1931) exige $eg = 2\pi n$ (unités Heaviside, $\hbar = c = 1$). La question : le banc vérifie-t-il cette relation, et pour quel n ? La rigueur impose de *mesurer* g indépendamment de e — depuis le profil du monopole, pas en le postulant.

Lecture

Protocole. Charge magnétique : mesurée depuis le profil $K(\xi)$ du monopole (P0, $\rho = 1$). Le champ $\mathbf{A}$ est pure jauge à l'infini sauf la queue monopole ; le flux à travers une sphère donne $g = (1 - K_\infty)/e_{\text{gauge}}$. Mesuré : $K_\infty = 0,00000$, $g = 1,00000$ en unités $A \sim 1/e$, soit $g = 4\pi/e_{\text{gauge}}$ en unités Heaviside — ratio à la valeur topologique : 1,000000. **Charge électrique :** l'électron est le scalaire de P1, doublet fondamental SU(2) — sa charge est la charge *minimale* du modèle de Georgi–Glashow, $q = e_{\text{gauge}}/2$. Point de rigueur : le $\kappa R^2 = c_s$ mesuré en G13 est une *énergie* de liaison (couplage minimal), non la charge de jauge — ne pas confondre les unités.

Le calcul. $eg = (e_{\text{gauge}}/2) \times (4\pi/e_{\text{gauge}}) = 2\pi$.

Lecture

Lecture — pourquoi c'est exact, et pourquoi c'est profond. Le e_{gauge} s'annule dans le produit : $eg = 2\pi$ *indépendamment de toute paramètre*. C'est la signature d'une quantification **topologique**, non numérique : la charge magnétique du monopole est fixée par son enroulement ($\pi_2(S^2)$, le même que G17), la charge électrique minimale par la structure du groupe SU(2) (le doublet a $q = e/2$). Le produit est un entier universel. C'est l'argument historique de Dirac — l'existence d'un seul monopole quelque part quantifie toutes les charges électriques — *réalisé sur le banc* : l'électron *doit* avoir une charge quantifiée en unités de $e/2$ parce que le monopole existe. Et le lien avec le corpus : le couplage minimal mesuré G13 ($\kappa R^2 = c_s$) est l'énergie de cette charge ; la charge elle-même est fixée par la topologie.

Verdict

Verdict — P2 est un succès ; la charge est quantifiée topologiquement. $eg = 2\pi$, $n = 1$, ratio 1,000000 — la condition de Dirac minimale, exacte, indépendante de tout paramètre. La structure hors-corpus produit sa conséquence la plus élégante : la quantification de la charge n'est pas un postulat (comme dans le Modèle standard, où l'hypercharge est un paramètre libre) mais une *conséquence* de l'existence du monopole. C'est la première réponse de la structure à la question fondatrice du chantier — *il* interpréter la réalité autrement qu'avec tous les paramètres libres du Modèle standard $\dot{z}$: ici, un *il* paramètre libre $\dot{z}$ du MS (la quantification de la charge) devient un théorème. P0 (monopole, masse calibrée), P1 (atome de Bohr, Coulomb pur), P2 (charge quantifiée) : trois prédictions, trois succès, aucun paramètre ajusté. Restent P3 (cohabitation noyau–anneau) et P4 (diagramme de phases). Aucun ajout au Programme 2027 ; notes G6–G19, P0, P1 publiées, non modifiées.

Chaîne documentaire. Notes G6–G19 (dont G13 fc855b58ee3f, G17 31644ee7cc54), Bilan (d30190d7bc24), actes (665b1db476a5, 493fa1a08291), Addendum (036b3b36e01d), cadrage (a5263d536ee5), P0 (6f8dac8255ce),

P1 (18a75bff4023). Artefact P2 : `p2_dirac.json` (8e08f090cdec). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.